

Funções e Métodos Utilizados no Minicurso

Organização das principais funções, métodos e propriedades utilizadas ao longo do processo de limpeza, padronização e exportação dos dados utilizando Python e Pandas.

1. Funções e Métodos Principais do Pandas

- `pd.to_numeric()`
Converte valores para formato numérico. Foi utilizado para transformar textos em números e converter valores inválidos em `NaN` utilizando o parâmetro `errors='coerce'`.
 - `pd.to_datetime()`
Responsável pela conversão de datas em formatos variados para o padrão de data e hora do Pandas (`datetime`).
 - `.replace()`
Utilizado para substituição de valores específicos ou padrões textuais. No minicurso, foi aplicado juntamente com Expressões Regulares (Regex) para limpeza e padronização da coluna de renda.
 - `.astype()`
Realiza a conversão do tipo de dado de uma coluna, permitindo transformar valores em `string`, `float`, `Int64`, entre outros formatos.
 - `.loc[]`
Propriedade utilizada para acessar e modificar linhas e colunas com base em condições lógicas. Foi usada, por exemplo, para identificar e tratar idades inconsistentes.
 - `.copy()`
Cria uma cópia independente do DataFrame, evitando alterações indesejadas na estrutura original dos dados.
 - `.isnull()`
Identifica valores ausentes (`NaN`) presentes na base de dados.
 - `.sum()`
Utilizado em conjunto com `.isnull()` para contabilizar a quantidade de valores nulos em cada coluna.
 - `.to_csv()`
Exporta o DataFrame final para um arquivo no formato CSV.
 - `.head()`
Exibe as primeiras linhas do DataFrame para inspeção rápida da estrutura dos dados.
-

2. Acessores de Texto e Datas no Pandas

- `.str.strip()`
Remove espaços em branco desnecessários no início e no final dos textos.
 - `.str.upper()`
Converte os caracteres textuais para letras maiúsculas, auxiliando na padronização categórica.
 - `.str[0]`
Técnica de fatiamento utilizada para capturar apenas o primeiro caractere de uma string. Exemplo: `"Feminino" → "F"`.
 - `.dt.strftime()`
Formata valores do tipo `datetime` para um padrão textual específico, como `%d/%m/%Y`.
-

3. Funções Nativas do Python e Ambientes Interativos

- `print()`
Exibe mensagens e resultados diretamente no console.
- `display()`
Função utilizada em ambientes como Jupyter Notebook e Google Colab para apresentar DataFrames de forma visual e organizada.